

令和6年秋 応用情報 午後問5【ネットワーク】小南解析 🚀

📌 一、整体背景梳理

- 🏢 原有架构（图1）：
 - 内网电脑访问公司自建业务服务器（業務サーバ）：走内网 HTTP 直连，不经外网。
 - 内网电脑访问外网互联网（如 Y社SaaS）：先发给 DMZ 区的自建代理服务器（プロキシサーバ），由代理代为访问外网。
 - 路由器执行地址转换，把内网私有地址转为路由器的外网公网 IP（ip1）发往互联网。
- ⚠️ 痛点与改造原因：
 - 自建代理功能有限，难以应对加密流量中的数据泄露与恶意程序检测。
 - 决定废弃自建代理，改用云端安全 Web 网关（SWG，即 Z社SaaS / サービスZ）。
- 🔄 新架构改造（图2）：
 - 彻底拆除 DMZ 区的本地代理服务器。
 - 员工电脑安装专用客户端（ソフトC）作为本地代理，所有上网流量通过 HTTPS 隧道（443端口）打包发往云端安全网关（Z社SaaS，IP为 ip8）统一做安全检查。

📝 二、逐题深度解析

設問 1：原有网络与通信基础

(1) 空栏 a

- 参考答案：NAPT
- 逻辑拆解：
 - 题干描述为“将分配给内网的私网 IP 转换为公网 IP 以及端口号”。
 - NAT：属于 1 对 1 转换，无法节约公网 IP。

- **NAPT (Network Address Port Translation, 网络地址端口转换 / IP伪装)**：结合 IP 与端口号，让海量内网设备共用一个公网 IP。
- 题眼在于“ポート番号 (端口号)”且限定 4 个英文字母，直接锁定 **NAPT**。

(2) 下划线① 中，Y社SaaS 允许的访问源 IP 地址是什么？

- **参考答案：** `ip1`
- **逻辑拆解：**
 - Y社SaaS 开启了白名单来源 IP 限制，只接受来自 E 公司的合法流量。
 - 流量穿过内网交换机与代理服务器，最后必须经由**路由器**流向公网。
 - 路由器执行 NAPT 转换后，数据包的源 IP 会被统统重写为路由器连接公网一侧的外网接口 IP。
 - 图1中路由器面向外网互联网的接口标为 `ip1`，因此外网 SaaS 看到的访问源 IP 永远是 `ip1`。

設問 2：云安全 Web 网关（服务Z）的功能

(1) 空栏 b

- **参考答案：** `URL`
- **逻辑拆解：**
 - 题意为“根据访问目标的 [b] 或 IP 地址来评估是否属于恶意网站”。
 - 访问外部网站时，除了 IP 地址，最通用的访问地址形式就是网址（即 **URL**）。
 - 结合 3 个英文字母的长度限制，填入 **URL**（即 URL 过滤功能）。

(2) 下划线② 描述的功能名称是什么？

- **参考答案：** `ウ`（サンドボックス / 沙箱）
- **选项辨析：**
 - 题干描述：“将从互联网接收到的程序，放在**服务内部受保护的隔离区域**中运行确认，防止系统被非法操控”。
 - **ウ サンドボックス（沙箱, Sandbox）**：将可疑文件或代码放在隔离的虚拟机环境中实际运行试探，完全符合题意。

- **ア HTTPSデコード**：HTTPS 解密技术，对应文中“解密 TLS 检查泄密”的功能。
- **イ アンチウイルス**：传统杀毒软件，侧重静态特征码匹配，不属于隔离试运行。
- **エ セキュアブラウジング**：安全浏览机制或安全浏览器。
- **オ トラフィック検査**：流量分析，只监控通信流而不执行程序。

設問 3：网络架构变更与配置

(1) 空栏 c（防火墙允许去往哪个目标 IP？）

- 参考答案：**ip8**
- 逻辑拆解：
 - 过去内网电脑的上网流量发往自建代理（ip3）。
 - 改造后本地代理拆除，客户端软件（ソフトC）直接把外网流量定向发给云安全网关（Z社SaaS）。
 - 查看图2，Z社SaaS 的 IP 地址为 **ip8**。
 - 因此防火墙只需放行去往 Z社SaaS 的目标 IP，即 **ip8**。

(2) 空栏 d（电脑代理设置中，需要对谁设置“直接通信/例外”？）

- 参考答案：**業務サーバ**
- 逻辑拆解：
 - 开启全局代理后，电脑的所有 Web 访问默认都会送往云端安全网关。
 - 但员工仍需访问内网的**业务服务器（業務サーバ）**。
 - 业务服务器位于内网服务器网段（サーバセグメント），走内部私网直连，并没有发布在公网上。
 - 如果内网流量被送往外网云端，公网网关无法寻址内部服务器，会导致业务瘫痪。
 - 必须在电脑代理设置的例外清单（Bypass List）中排除 **業務サーバ**，保持内网直接访问。

設問 4：防火墙（FW）规则配置

(1) 表1 中的空栏 e（改造前，防火墙放行的目标是谁？）

- 参考答案：プロキシサーバ 或 ip3
- 逻辑拆解：
 - 查看表1规则 1、2：发送方为内部网段，端口覆盖 TCP 443 与 TCP 80。
 - 题目说明改造前员工上网“仅放行经过 E 公司代理服务器的通信”。
 - 内网电脑访问外网的第一站是位于 DMZ 的代理服务器（IP为 ip3）。
 - 遵循最小权限放行原则，目的地不能泛指整个 DMZ，必须精准指定为 プロキシサーバ（或 ip3）。

(2) 表2 中的空栏 f（改造后，防火墙放行的端口号是多少？）

- 参考答案：443
- 逻辑拆解：
 - 表2中，规则是允许内网网段访问云端网关 ip8。
 - 文中明确说明：“ソフトCからサービスZには、HTTPS通信を用いて接続する”。
 - 常见标准协议端口映射：
 - HTTP：TCP 80
 - HTTPS：TCP 443
 - 客户端与云端建立安全传输隧道使用的是 HTTPS 协议，对应的 TCP 端口号为 443。

💡 三、核心考点速查

考察维度	考点核心	原理要点
 网络基础	NAPT 转换	结合 IP 与端口号，让海量内网私网设备共享公网 IP。
 出口追溯	路由器外网接口识别	经 NAPT 转换发往外网的报文，源 IP 均为路由器外网口 IP。
 安全技术	沙箱隔离测试（Sandbox）	将未知程序丢入隔离环境先试跑再做判定。
 割接设计	代理旁路/例外路由	迁移到云安全网关时，内网私有业务系统必须绕开代理保持直连。

🔌 端口策略	HTTPS 通信端口	客户端走安全加密隧道传输数据，对应标准端口443。
--------	------------	---------------------------